

Bài tập lần 6:

Tài liệu VD-LG-PT cấp 2 pdf, trang 27, 28.

Bài 5,

$$3u_{xx} + 2u_{xy} - 5u_{yy} + 3u_x + 5u_y = 0. \quad (*)$$

(a) Phương trình đặc trưng

$$3(dy)^2 - 2dx dy - 5(dx)^2 = 0$$

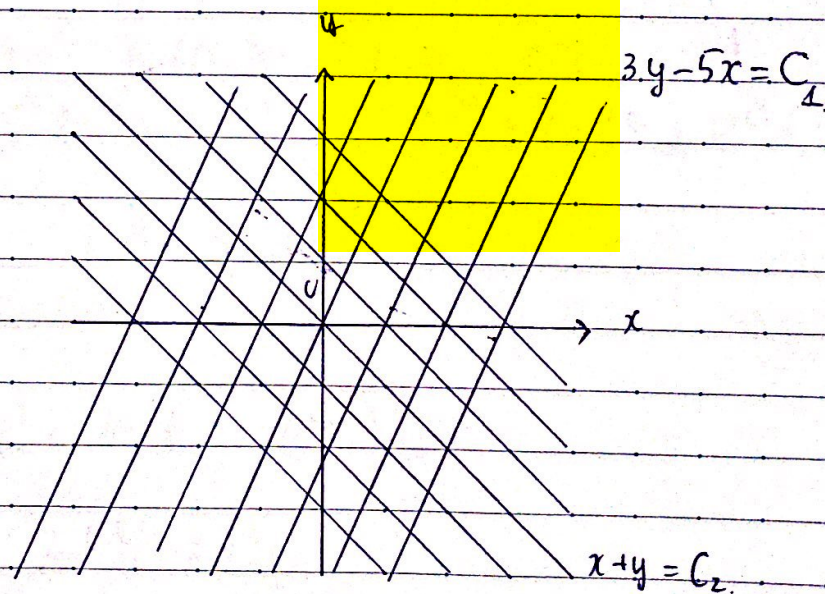
$$\Delta = 1 + 3 \cdot 5 = 9 > 0$$

→ (*) là **Hyperbolic**

$$3(dy)^2 - 2dx dy - 5(dx)^2 = 0$$

$$(\Rightarrow) (3dy - 5dx)(dy + dx) = 0$$

$$\begin{cases} 3dy - 5dx = 0 \\ dy + dx = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3y - 5x = C_1 \\ y + x = C_2 \end{cases}$$



Đổi biến

$$\begin{cases} s = 3y - 5x \\ t = y + x \end{cases}$$

		v_s	v_t	v_{ss}	v_{st}	v_{tt}
3	u_x	-5	1	0	0	0
5	u_y	3	1	0	0	0
3	u_{xx}	0	0	25	-10	1
2	u_{xy}	0	0	-15	-2	1
-5	u_{yy}	0	0	9	6	1
Tổng	0	0	8	0	-64	0

→ Dạng chuỗi taylor của (1) là

$$8v_t - 64v_{st} = 0$$

$$\Leftrightarrow v_t - 8v_{st} = 0$$

$$\Leftrightarrow v_t - 8v_{ts} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{8}v_t - v_{ts} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{8}e^{\frac{s}{8}}v_t - e^{\frac{s}{8}}v_{ts} = 0$$

$$\Leftrightarrow e^{-\frac{s}{8}}v_t = f(t) \quad g(t)$$

$$\Leftrightarrow v_t = e^{\frac{s}{8}}f(t)$$

$$\rightarrow v = e^{\frac{s}{8}}F(t) + G(s)$$

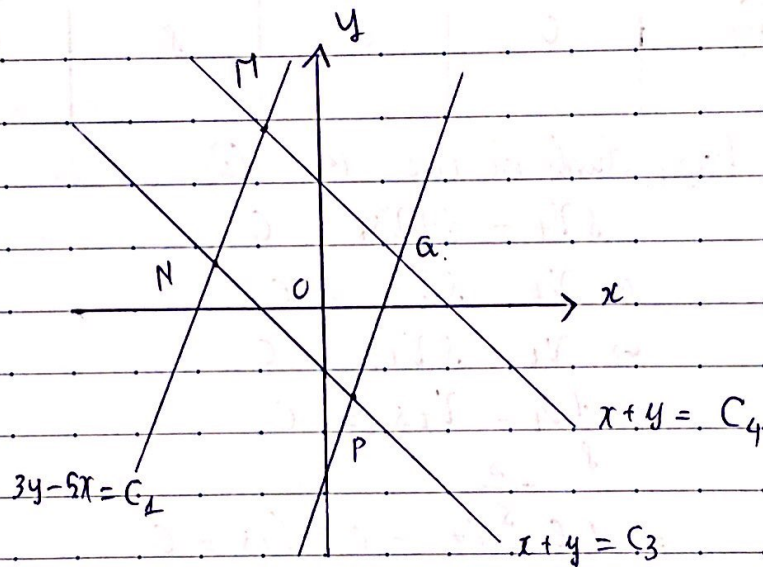
→ Nghiệm TG $3y-5x$

$$u(x,y) = e^{\frac{3y-5x}{8}} F(y+x) + G(3y-5x)$$

Phải là

		eF	eF'	eF''	G'	G''
3	U_x	-5/8	1	0	0 - 5	0
5	U_y	3/8	1	0	3	0
3	U_{xx}	25/64	-5/4	1	0	25
2	U_{xy}	-15/64	-1/4	1	0	-15
-5	U_{yy}	9/64	3/4	1	0	9
Tổng	0	0	0	0	0	0

→ Thước kẻ



$$3y - 5x = C_2$$

Bên dưới của HBB, tại các cặp đg. đg. tương ứng sẽ có như sau

→ M là giao của $3y - 5x = C_1$, $x + y = C_4$

$$\rightarrow U(M) = e^{\frac{C_1}{8}} F(C_4) + G(C_1)$$

→ N là giao của $3y - 5x = C_1$, $x + y = C_3$

$$\rightarrow U(N) = e^{\frac{C_1}{8}} F(C_3) + G(C_1)$$

→ P là giao của $3y - 5x = C_2$, $x + y = C_3$

$$\rightarrow U(P) = e^{\frac{C_2}{8}} F(C_3) + G(C_2)$$

→ Q là giao của $3y - 5x = C_2$, $x + y = C_4$

$$\rightarrow U(Q) = e^{\frac{C_2}{8}} F(C_4) + G(C_2)$$

$$\rightarrow U(M) - U(N) = e^{\frac{C_1}{8}} [F(C_4) - F(C_3)]$$

$$U(Q) - U(P) = e^{\frac{C_2}{8}} [F(C_4) - F(C_3)]$$

⇒ Ta có dạng thức HBH

$$e^{\frac{-C_1}{8}} (U(M) - U(N)) = e^{\frac{-C_2}{8}} (U(a) - U(P))$$

$$(c) \quad U(x, y) = e^{\frac{3y-5x}{8}} F(x+y) + G(3y-5x)$$

$$U(3x, 5x) = F(8x) + G(0) = 8x \quad (1) \Rightarrow F(8x) = 8x - G(0)$$

$$U_y(x, y) = \frac{3}{8} e^{\frac{3y-5x}{8}} F(x+y) + e^{\frac{3y-5x}{8}} F'(x+y) + 3G'(3y-5x)$$

$$\Rightarrow U_y(3x, 5x) = \frac{3}{8} F(8x) + F'(8x) + 3G'(0) \quad (2)$$

$$= Cx + 1$$

Đạo hàm (1), ta có

$$8F'(8x) = 8 \Rightarrow F'(8x) = 1$$

Thay vào (2), ta được

$$\frac{3}{8} F(8x) + 1 + 3G'(0) = Cx + 1$$

$$\Rightarrow \frac{3}{8} (8x - G(0)) + 1 + 3G'(0) = Cx + 1$$

$$\Rightarrow 3x - Cx = \frac{3}{8} G(0) - 3G'(0) = \text{const} = 0$$

⇒ bài toán có nghiệm $\Rightarrow C = 3$

Ta dùng hàm

$$G(x) = e^x G(x) + x \left(\frac{3}{8} G(0) - 3G'(0) \right) + x^2 g(x) = e^x G(x) + x^2 g(x)$$

$$\Rightarrow U(x, y) = e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y - G(0)) + e^{\frac{3y-5x}{8}} G(0) + (3y-5x)^2 g(3y-5x)$$

$$= e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) + (3y-5x)^2 g(3y-5x)$$

1) Chọn $g \equiv 0$

$$\Rightarrow U(x, y) = e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y)$$

$$U(3x, 5x) = 8x$$

$$U_y = \frac{3}{8} e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) + e^{\frac{3y-5x}{8}} \Rightarrow U_y(3x, 5x) = 3x + 1 \quad (T/M)$$

$$u_x = -\frac{5}{8} e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) + e^{\frac{3y-5x}{8}}$$

$$u_y = \frac{3}{8} e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) + e^{\frac{3y-5x}{8}}$$

$$u_{xx} = \frac{25}{64} e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) - \frac{5}{8} e^{\frac{3y-5x}{8}} - \frac{5}{8} e^{\frac{3y-5x}{8}} = \frac{25}{64} e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) - \frac{5}{4} e^{\frac{3y-5x}{8}}$$

$$u_{xy} = -\frac{15}{64} e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) - \frac{1}{4} e^{\frac{3y-5x}{8}}$$

$$u_{yy} = \frac{9}{64} e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) + \frac{3}{4} e^{\frac{3y-5x}{8}}$$

$$\rightarrow 3u_{xx} + 2u_{xy} - 5u_{yy} + 3u_x + 5u_y = 0 \quad (T/M)$$

+) Chọn $g = 1$

$$\Rightarrow u(x, y) = e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) + (3y-5x)^2$$

$$\Rightarrow u(3x, 5x) = 8x \quad (T/m)$$

$$u_y = \frac{3}{8} e^{\frac{3y-5x}{8}} (x+y) + e^{\frac{3y-5x}{8}} + 6(3y-5x)$$

$$\Rightarrow u_y(3x, 5x) = 3x + 1 \quad (T/m)$$

$$3u_{xx} + 2u_{xy} - 5u_{yy} + 3u_x + 5u_y = 0 \quad (T/M)$$

Bài 6

$$U_{xx} - 10U_{xy} + 25U_{yy} = e^x \quad (*)$$

(a) Phương trình đặc trưng

$$2(dy)^2 + 10dx dy + 25(dx)^2 = 0$$

$$\Delta = 5^2 - 25 = 0$$

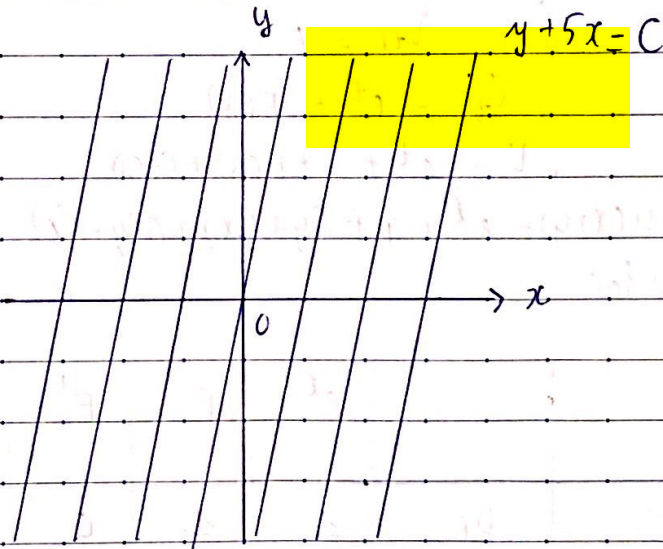
 $\Rightarrow (*)$ là **Parabolic**

$$(dy)^2 + 10dx dy + 25(dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (5dx + dy)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow dy + 5dx = 0$$

$$\Rightarrow y + 5x = C$$

(b) Đặt biến $\begin{cases} s = y + 5x \\ t = x \end{cases}$

		$\frac{\partial}{\partial s}$	$\frac{\partial}{\partial t}$	$\frac{\partial^2}{\partial s^2}$	$\frac{\partial^2}{\partial s \partial t}$	$\frac{\partial^2}{\partial t^2}$
0	U_x	5	1	0	0	0
0	U_y	1	0	0	0	0
1	U_{xx}	0	0	25	10	1
-10	U_{xy}	0	0	5	1	0
25	U_{yy}	0	0	1	0	0
Tổng: $e^x = e^t$		0	0	0	0	1

KOKUYO

→ Dạng chính tắc của (1) là

$$V_H = e^t$$

$$\rightarrow V_t = e^t + F(x)$$

$$\rightarrow V = e^t + tF(x) + G(x)$$

$$\rightarrow u(x, y) = e^x + x \cdot F(y + 5x) + G(y + 5x)$$

Thử lại:

		e^x	F	F'	xF'	xF''	G'	G''
0	u_x	1	1	0	5	0	5	0
0	u_y	0	0	0	1	0	1	0
1	u_{xx}	1	0	0	0	25	0	25
-10	u_{xy}	0	0	1	0	5	0	5
25	u_{yy}	0	0	0	0	1	0	1
Tổng	e^x	1	0	0	0	0	0	0

→ T/M.

$$(c) U_y(x, y) = x F'(y+5x) + G'(y+5x)$$

$$\rightarrow \begin{cases} U(x, 0) = e^x - \cos 5x \rightarrow e^x + x F(5x) + G(5x) = e^x - \cos 5x \\ U_y(x, 0) = \sin 5x \rightarrow x F'(5x) + G'(5x) = \sin 5x \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x F(5x) + G(5x) = -\cos 5x & (1) \\ x F'(5x) + G'(5x) = \sin 5x & (2) \end{cases}$$

Tích phân (1)

$$\int x F'(5x) dx + \int G'(5x) dx = \int \sin 5x dx$$

$$\rightarrow \frac{1}{5} \int x d(F(5x)) + \frac{G(5x)}{5} = \frac{-\cos 5x}{5} + C$$

$$\rightarrow \frac{1}{5} \left(x F(5x) - \int F(5x) dx \right) + \frac{G(5x)}{5} = \frac{-\cos 5x}{5} + C$$

$$\rightarrow \frac{1}{5} (-\cos 5x + G(5x) - \int F(5x) dx) + \frac{G(5x)}{5} = \frac{-\cos 5x}{5} + C$$

$$\rightarrow -\frac{1}{5} \int F(5x) dx = C$$

$$\rightarrow F(5x) = 0$$

→ Thay vào (1). Ta được

$$G(5x) = -\cos 5x \rightarrow G(t) = -\cos t$$

$$\rightarrow U(x, y) = e^x + x F(y+5x) + G(y+5x)$$

$$= e^x - \cos(y+5x)$$

Thử lại: $U(x, 0) = e^x - \cos 5x$ (Đúng)

$$U_y = \sin(y+5x) \rightarrow U_y(x, 0) = \sin 5x \text{ (Đúng)}$$

$$U_{xx} = e^x + 25 \cos(y+5x)$$

$$U_{xy} = 5 \cos(y+5x)$$

$$U_{yy} = \cos(y+5x)$$

$$\rightarrow U_{xx} - 10U_{xy} + 25U_{yy} = e^x \text{ (Đúng)}$$

Bài 9.

$$25u_{xx} - 10u_{xy} + u_{yy} - 10u_x + 2u_y = 15e^x \text{ trong } \mathbb{R}^2 \quad (*)$$

(a) Phương trình đặc trưng.

$$25(dy)^2 + 10dx dy + (dx)^2 = 0$$

$$\Delta = 5^2 - 25 = 0$$

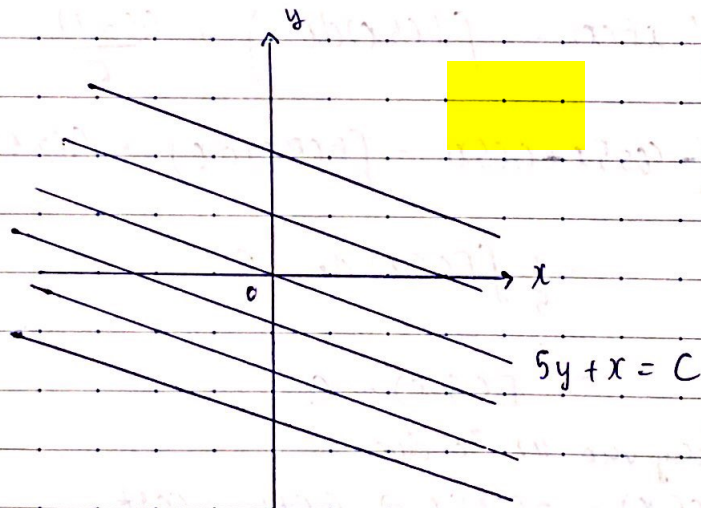
 $\rightarrow (*)$ là Parabolic

$$25(dy)^2 + 10dx dy + (dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (5dy + dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5dy + dx = 0$$

$$\Leftrightarrow 5y + x = C$$



$$\text{Hàm biến } \int_{x=x} s = 5y + x$$

		U_s	V_t	V_{ss}	V_{st}	V_{tt}
-10	U_x	1	1	0	0	0
2	U_y	5	0	0	0	0
25	U_{xx}	0	0	1	2	1
-10	U_{xy}	0	0	5	5	0
1	U_{yy}	0	0	25	0	0
Tổng	$e^{t/5} = 15e^t$	0	-10	0	0	25

→ 25. Dạng chính tắc của (*) là
 $25 V_{tt} - 10 V_t = 15 e^t$

$$\rightarrow V_{tt} - \frac{2}{5} V_t = \frac{3}{5} e^t$$

$$\rightarrow e^{-\frac{2}{5}t} V_{tt} - \frac{2}{5} e^{-\frac{2}{5}t} V_t = \frac{3}{5} e^{\frac{3}{5}t}$$

$$\Rightarrow (e^{-\frac{2}{5}t} V_t)' = \frac{3}{5} e^{\frac{3}{5}t}$$

$$\rightarrow e^{-\frac{2}{5}t} V_t = e^{\frac{3}{5}t} + F(x)$$

$$\Rightarrow V_t = e^t + e^{\frac{2t}{5}} F(x)$$

$$\rightarrow V = e^t + \frac{5}{2} e^{\frac{2t}{5}} F(x) + G(x)$$

$$\rightarrow U(x, y) = e^x + \frac{5}{2} e^{\frac{2x}{5}} F(5y+x) + G(5y+x)$$

Thử lại

		e^x	e^y	$e^{x'}$	$e^{y''}$	G'	G''
-10	u_x	1	1	5/2	0	1	0
2	u_y	0	0	25/2	0	5	0
25	u_{xx}	1	2/5	2	5/2	0	1
-10	u_{xy}	0	0	5	25/2	0	5
1	u_{yy}	0	0	0	125/2	0	25
Tổng	$15e^x$	15	0	0	0	0	0

→ T/M

$$c) \quad u(x, -x) = e^x + \frac{5}{2} e^{\frac{2x}{5}} F(0) + G(0)$$

$$= (e^x + e^{\frac{2x}{5}} \cdot 1 + 0$$

→ $C=1$, $F(0)=\frac{2}{5}$, $G(0)=0$ thì bài toán có n°

$$+ \text{) Chọn } F \equiv \frac{2}{5}, G \equiv 0, \rightarrow u(x, y) = e^x + e^{\frac{2x}{5}}$$

$$u(x, -x) = e^x + e^{\frac{2x}{5}} = ce^x + e^{\frac{2x}{5}} \quad \text{Với } C=1$$

$$25u_{xx} - 10u_{xy} + u_{yy} + 2u_y - 10u_x = 15e^x \quad (T/M)$$

$$+ \text{) Chọn } F \equiv \frac{2}{5}, G(x)=x$$

$$\Rightarrow u(x, y) = e^x + e^{\frac{2x}{5}} + x + 5y$$

$$\rightarrow u(x, -x) = e^x + e^{\frac{2x}{5}} = ce^x + e^{\frac{2x}{5}}$$

$$25u_{xx} - 10u_{xy} + u_{yy} + 2u_y - 10u_x = 15e^x \quad (T/M)$$

Bài tập chương 2

9,

$$\tan^2 x U_{xx} - 2y \tan x U_{xy} + y^2 U_{yy} + \tan^3 x U_x = 0 \quad (*)$$

Phương trình đặc trưng

$$\tan^2 x (dy)^2 + 2y \tan x dx dy + y^2 (dx)^2 = 0$$

$$\Delta = y^2 \tan^2 x - y^2 \tan^2 x = 0$$

$\Rightarrow (*)$ là **Parabolic**

$$\tan^2 x (dy)^2 + 2y \tan x dx dy + y^2 (dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\tan x dy + y dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \tan x dy + y dx = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} + \frac{dx}{\tan x} = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln|y| + \ln|\sin x| = \ln|C|$$

$$\Rightarrow y \sin x = C$$

$$\text{Đổi biến} \quad \begin{cases} s = y \sin x \\ x = x \end{cases}$$

		v_s	v_t	v_{ss}	v_{st}	v_{tt}
$\tan^3 x$	U_x	$y \cos x$	0	0	0	0
0	U_y	$\sin x$	1	0	0	0
$\tan^2 x$	U_{xx}	0	0	$y^2 \cos^2 x$	0	0
$-2y \tan x$	U_{xy}	0	0	$y \sin x \cos x$	$y \cos x$	0
y^2	U_{yy}	0	0	$\sin^2 x$	$2 \sin x$	1
$\tan^2 x$	0	$y \tan^2 x \cos x$	0	0	0	y^2

$\Rightarrow$ Dạng chính tắc của $(*)$ là

$$y \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} v_s + y^2 v_{tt} = 0$$

16.

$$U_{xx} - 2\sin x U_{xy} - \cos^2 x U_{yy} - \cos x U_y = 0 \quad (*)$$

Phương trình đặc trưng:

$$(dy)^2 + 2\sin x dx dy - \cos^2 x (dx)^2 = 0$$

$$\Delta = \sin^2 x + \cos^2 x = 1 > 0$$

→ (*) là **Hyperbolic**

$$(dy)^2 + 2\sin x dx dy - \cos^2 x (dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} dy = (1 - \sin x) dx \\ dy = (-1 - \sin x) dx \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} dy + (\sin x - 1) dx = 0 \\ dy + (\sin x + 1) dx = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y - x - \cos x = C_1 \\ y + x - \cos x = C_2 \end{cases}$$

Ho các đường đặc trưng:

$$\text{Đổi biến } \begin{cases} s = y - x - \cos x \\ t = y + x - \cos x \end{cases}$$

		V_s	V_t	V_{ss}	V_{st}	V_{tt}
0	U_x	$\sin x - 1$	$\sin x + 1$	0	0	0
$-\cos x$	U_y	1	1	0	0	0
1	U_{xx}	$\cos x$	$\cos x$	$(\sin x - 1)^2$	$-2\cos^2 x$	$(\sin x + 1)^2$
$-2\sin x$	U_{xy}	0	0	$\sin x - 1$	$2\sin x$	$\sin x + 1$
$-\cos^2 x$	U_{yy}	0	0	1	2	1
Tổng	0	$-\cos x$	$-\cos x$	0	-4	0
		0	0			

→ Dạng chung tại các biên là

$$-4V_{st} = 0$$

$$\Leftrightarrow V_{st} = 0$$

$$\rightarrow V_{st} = 0$$

Tích phân theo t , Ta có

$$V_s = f(s)$$

Tích phân theo s , Ta có

$$V = F(x) + G(t)$$

→ Nghiệm TQ $u(x, y) = F(y - x - \cos x) + G(y + x - \cos x)$

Thử lại

		F'	F''	G'	G''
0	u_x	$\sin x - 1$	0	$\sin x + 1$	0
$-\cos x$	u_y	1	0	1	0
1	u_{xx}	$\cos x$	$(\sin x - 1)^2$	$\cos x$	$(\sin x + 1)^2$
$-2\sin x$	u_{xy}	0	$\sin x - 1$	0	$\sin x + 1$
$-\cos^2 x$	u_{yy}	0	1	0	1
Tổng	0	0	0	0	0

→ T/M[~]



Bài tập Chương 6, 7.

46,

$$4y^2 u_{xx} + 2(1-y^2) u_{xy} - u_{yy} - \frac{4y}{1+y^2} u_x + \frac{2y}{1+y^2} u_y = 0 \quad (*)$$

Phương trình đặc trưng

$$4y^2 (dy)^2 - 2(1-y^2) dx dy - (dx)^2 = 0$$

$$\Delta = (1-y^2)^2 + 4y^2 = y^4 + 2y^2 + 1 = (y^2+1)^2 > 0$$

→ (*) là **Hyperbolic**

$$4y^2 (dy)^2 - 2(1-y^2) dx dy - (dx)^2 = 0$$

$$dy = \frac{1-y^2 + (y^2+1)^2}{2y^2} dx$$

$$(2y^2 dy - dx)(2dy + dx) = 0$$

$$\begin{cases} 2y^2 dy - dx = 0 \\ 2dy + dx = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2y^3}{3} - x = C_1 \\ 2y + x = C_2 \end{cases}$$

→ Họ các đường đặc trưng

Đổi biến $\int s = \frac{2y^3}{3} - x$
 $t = 2y + x$

		V_s	V_t	V_{ss}	V_{st}	V_{tt}
$-4y/(1+y^2)$	u_x	-1	1	0	0	0
$2y/(1+y^2)$	u_y	$2y^2$	2	0	0	0
$4y^2$	u_{xx}	0	0	1	-2	1
$2(1-y^2)$	u_{xy}	0	0	$-2y^2$	$2y^2-2$	2
-1	u_{yy}	$4y$	0	$4y^3$	$8y^2$	4
Tổng	0	0	0	0	$-(2y^2+2)^2$	0

→ Dạng chuẩn tắc của (*) là

$$-(2y^2+2)^2 v_{xt} = 0$$

$$\Leftrightarrow v_{xt} = 0$$

$$\rightarrow v_s = f(s)$$

$$\rightarrow v = F(x) + G(t)$$

→ Nghiệm TA của (*) là

$$u(x, y) = F\left(\frac{2y^3}{3} - x\right) + G(2y + x)$$

Thử lại

		F'	F''	G'	G''
$-4y/(1+y^2)$	u_x	-1	0	1	0
$2y/(1+y^2)$	u_y	$2y^2$	0	2	0
$4y^2$	u_{xx}	0	1	0	1
$2(1-y^2)$	u_{xy}	0	$-2y^2$	0	2
-1	u_{yy}	$4y$	$4y^4$	0	4
Δu	0	0	0	0	0

→ T/M.

$$\rightarrow u(x, y) = F\left(\frac{2y^3}{3} - x\right) + G(2y + x)$$

$$\rightarrow u_y = 2y^2 F'\left(\frac{2y^3}{3} - x\right) + 2G'(2y + x)$$

$$u(x, 0) = F(-x) + G(x) = q(x) \quad (1)$$

$$u_y(x, 0) = 2G'(x) = p(x) \quad (2)$$

Tích phân (2), ta có

$$2G(x) = \int_0^x p(t) dt + C$$

Thay vào (1), ta có $F(-x) + \frac{1}{2} \left(\int_0^x p(t) dt + C \right) = q(x)$

$$\rightarrow F(-x) = \varphi(x) - \frac{1}{2} \left(\int_0^x \psi(t) dt + C \right)$$

$$= \varphi(x) - \frac{1}{2} \int_0^x \psi(t) dt + C'$$

$$\rightarrow F(x) = \varphi(-x) - \frac{1}{2} \int_0^{-x} \psi(t) dt + C'$$

$$G(x) = \frac{1}{2} \left(\int_0^x \psi(t) dt + C \right) = \frac{1}{2} \int_0^x \psi(t) dt + C'$$

$$\rightarrow U(x, y) = F\left(-\frac{2y^3}{3} - x\right) + G(2y + x)$$

$$= \varphi\left(x - \frac{2y^3}{3}\right) - \frac{1}{2} \int_0^{x - \frac{2y^3}{3}} \psi(t) dt - C' + \frac{1}{2} \int_0^{2y+x} \psi(t) dt + C'$$

$$= \varphi\left(x - \frac{2y^3}{3}\right) - \frac{1}{2} \int_{2y+x}^{x - \frac{2y^3}{3}} \psi(t) dt$$

Bài 50,

$$2U_{xx} + 3U_{xy} + U_{yy} = 0 \quad (*)$$

$$\begin{cases} U(x, \frac{x}{2}) = \alpha \cdot \varphi(x) \\ U_y(x, \frac{x}{2}) = \alpha \cdot \psi(x) \end{cases}$$

$$U_y(x, \frac{x}{2}) = \alpha \cdot \psi(x)$$

Phương trình đặc trưng

$$2(dy)^2 - 3dx dy + (dx)^2 = 0$$

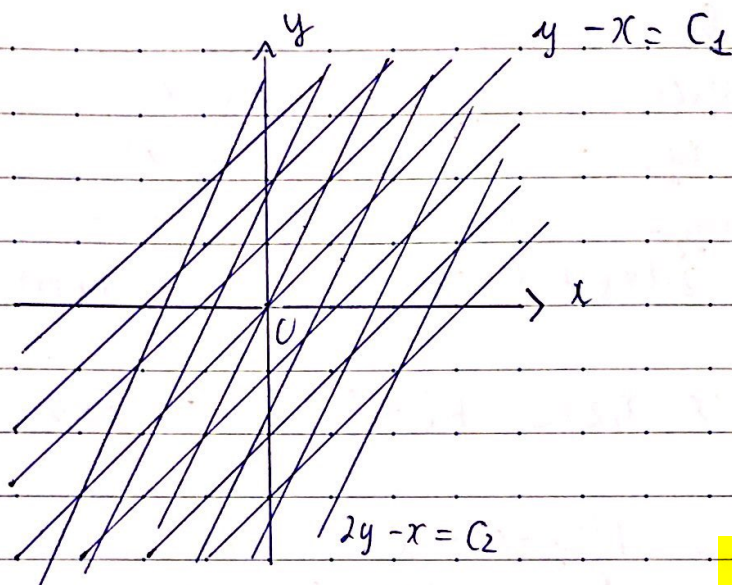
$$\Delta = \frac{9}{4} - 2 = \frac{1}{4} > 0$$

$\rightarrow (*)$ là Hyperbolic

$$2(dy)^2 - 3dx dy + (dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (dy - dx)(2dy - dx) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} dy - dx = 0 \\ 2dy - dx = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - x = C_1 \\ 2y - x = C_2 \end{cases}$$



Đổi biến $\begin{cases} s = y - x \\ t = 2y - x \end{cases}$

		V_s	V_t	V_{ss}	V_{st}	V_{tt}
0	U_x	-1	-1	0	0	0
0	U_y	1	2	0	0	0
2	U_{xx}	0	0	1	2	1
3	U_{xy}	0	0	-1	-3	-2
1	U_{yy}	0	0	1	4	4
Tổng	0	0	0	0	-1	0

→ Dạng chính tắc của (*) là

$$-V_{st} = 0$$

$$\Rightarrow V_{st} = 0$$

$$\Rightarrow V_s = f(s)$$

$$\rightarrow V = F(x) + G(t)$$

$\rightarrow N^0 T.G$

$$U(x, y) = F(y-x) + G(2y-x)$$

Thử lại

$$2 \quad U_{xx} = F''(y-x) + G''(2y-x)$$

$$3 \quad U_{xy} = -F''(y-x) - 2G''(2y-x)$$

$$1 \quad U_{yy} = F''(y-x) + 4G''(2y-x)$$

$$\rightarrow 2U_{xx} + 3U_{xy} + U_{yy} = 0 \quad (T/M)$$

$$U(x; x/2) = F(-\frac{x}{2}) + G(0) = \varphi(x) \quad (1)$$

$$U_y = F'(y-x) + 2G'(2y-x)$$

$$\rightarrow U_y(x; \frac{x}{2}) = F'(x - \frac{x}{2}) + 2G'(0) = \psi(x) \quad (2)$$

Đạo hàm (1), ta đc

$$-\frac{1}{2} F'(-\frac{x}{2}) + G'(0) = -\frac{1}{2} F'(-\frac{x}{2}) = \varphi'(x)$$

$$\Leftrightarrow F'(-\frac{x}{2}) = -2\varphi'(x)$$

Thay vào (2), ta đc

$$-2\varphi'(x) + 2G'(0) = \psi(x)$$

$$\Leftrightarrow -2\varphi'(x) - \psi(x) = -2G'(0) = \text{const}$$

$$\Leftrightarrow 2\varphi'(x) + \psi(x) = 2G'(0) = \text{const}$$

- Vậy. Theo luận cần và đủ để bài toán có nghiệm là

$$2\varphi'(x) + \psi(x) = \text{const}$$

Bài 54.

$$4x^2 + 64xy + 54y^2 = 0 \quad (x)$$

$$u(x, x) = \varphi(x)$$

$$u(5x, x)$$

$$u(x, 5x) = \psi(x)$$

$$\varphi(0) = \psi(0)$$

Phương trình đặc trưng

$$(dy)^2 - 6dxdy + 5(dx)^2 = 0$$

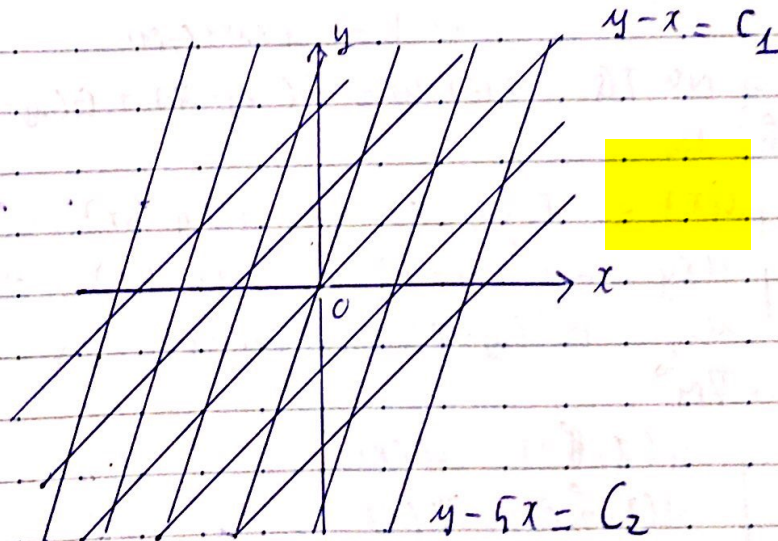
$$\Delta = 9 - 5 = 4 > 0$$

→ (f) là Hyperbolic

$$(dy)^2 - 6dxdy + 5(dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (dy - dx)(dy - 5dx) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} dy - dx = 0 \\ dy - 5dx = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - x = C_1 \\ y - 5x = C_2 \end{cases}$$



Đổi biến

$$\begin{cases} s = y - x \\ t = y - 5x \end{cases}$$

		V_x	V_y	V_{xy}	V_{xt}	V_{yt}
0	u_x	-1	-5	0	0	0
0	u_y	1	1	0	0	0
1	u_{xx}	0	0	1	10	25
6	u_{xy}	0	0	-1	-6	-5
5	u_{yy}	0	0	1	2	1
Tổng	0	0	0	0	-16	0

→ Dùng định thức của (*) là

$$-16 \cdot V_{xt} = 0$$

$$\Leftrightarrow V_{xt} = 0$$

$$\Leftrightarrow V_x = f(x)$$

$$\Leftrightarrow V = F(x) + G(y)$$

→ N^o TQ $u(x, y) = F(y-x) + G(y-5x)$

Thử lại

$$1 \quad u_{xx} = F''(y-x) + 25 G''(y-5x)$$

$$6 \quad u_{xy} = -F''(y-x) - 5 G''(y-5x) \rightarrow u_{xx} + 6u_{xy} + 5u_{yy} = 0$$

$$5 \quad u_{yy} = F''(y-x) + G''(y-5x)$$

→ ∇M^2

$$\begin{cases} u(x, 4x) = \varphi(x) \\ u(x, 5x) = \psi(x) \end{cases}$$

$$\varphi(0) = \psi(0)$$

$$\rightarrow \begin{cases} F(0) + G(-4x) = \varphi(x) \\ F(4x) + G(0) = \psi(x) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} G(-4x) = \varphi(x) - F(0) \\ F(4x) = \psi(x) - G(0) \end{cases}$$

$$\varphi(0) = \psi(0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} G(x) = \varphi\left(-\frac{x}{4}\right) + F(0) \\ F(x) = \psi\left(\frac{x}{4}\right) - G(0) \end{cases}$$

$$\rightarrow u(x, y) = \psi\left(\frac{y-x}{4}\right) - G(0) + \varphi\left(\frac{5x-y}{4}\right) - F(0)$$

$$\text{Ta có } \int F(0) + G(-4x) = \varphi(x)$$

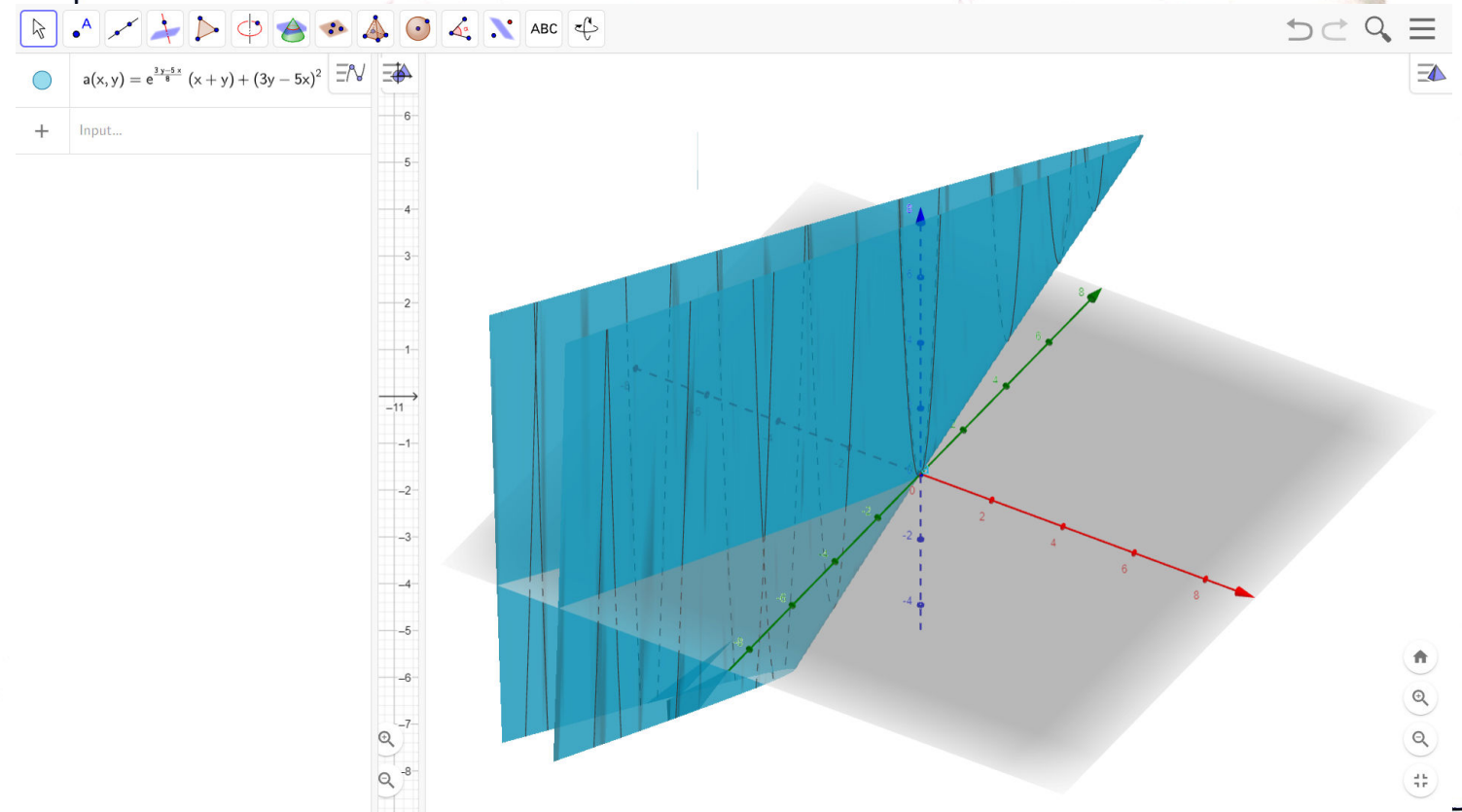
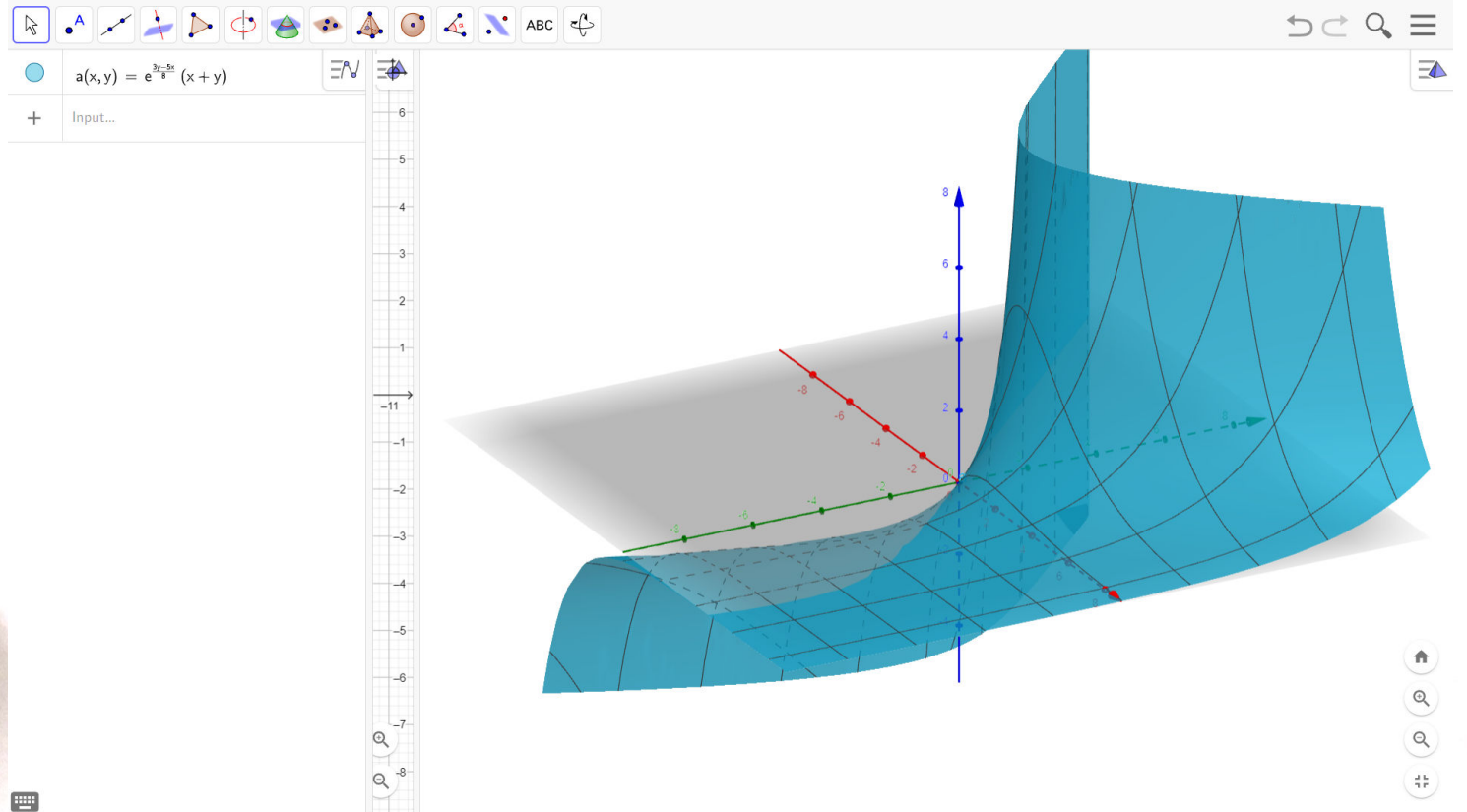
$$F(4x) + G(0) = \psi(x)$$

$$\rightarrow \varphi(0) = \psi(0) = F(0) + G(0)$$

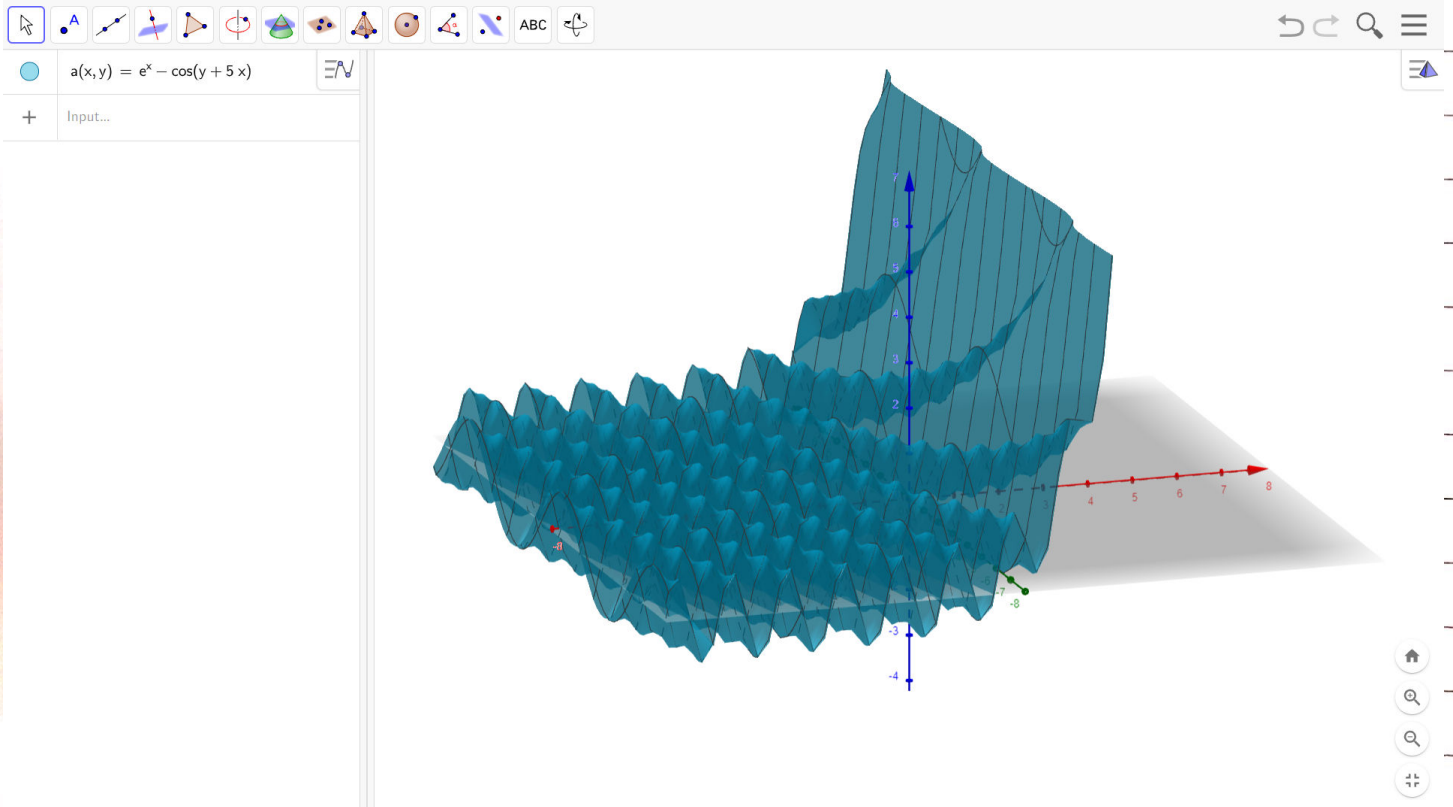
$$\rightarrow u(x, y) = \varphi\left(\frac{5x-y}{4}\right) + \psi\left(\frac{y-x}{4}\right) - \varphi(0)$$

Thứ
Ngày
No.

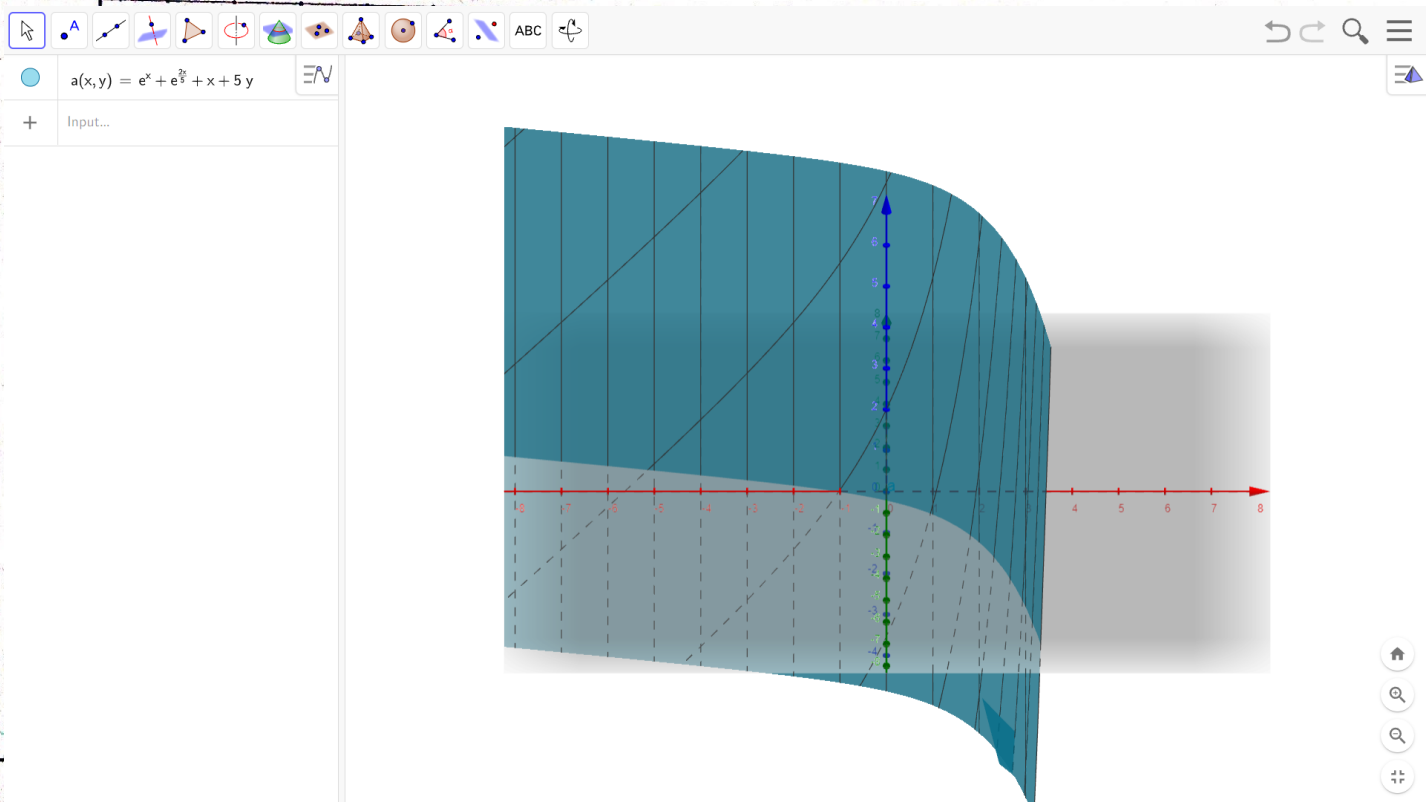
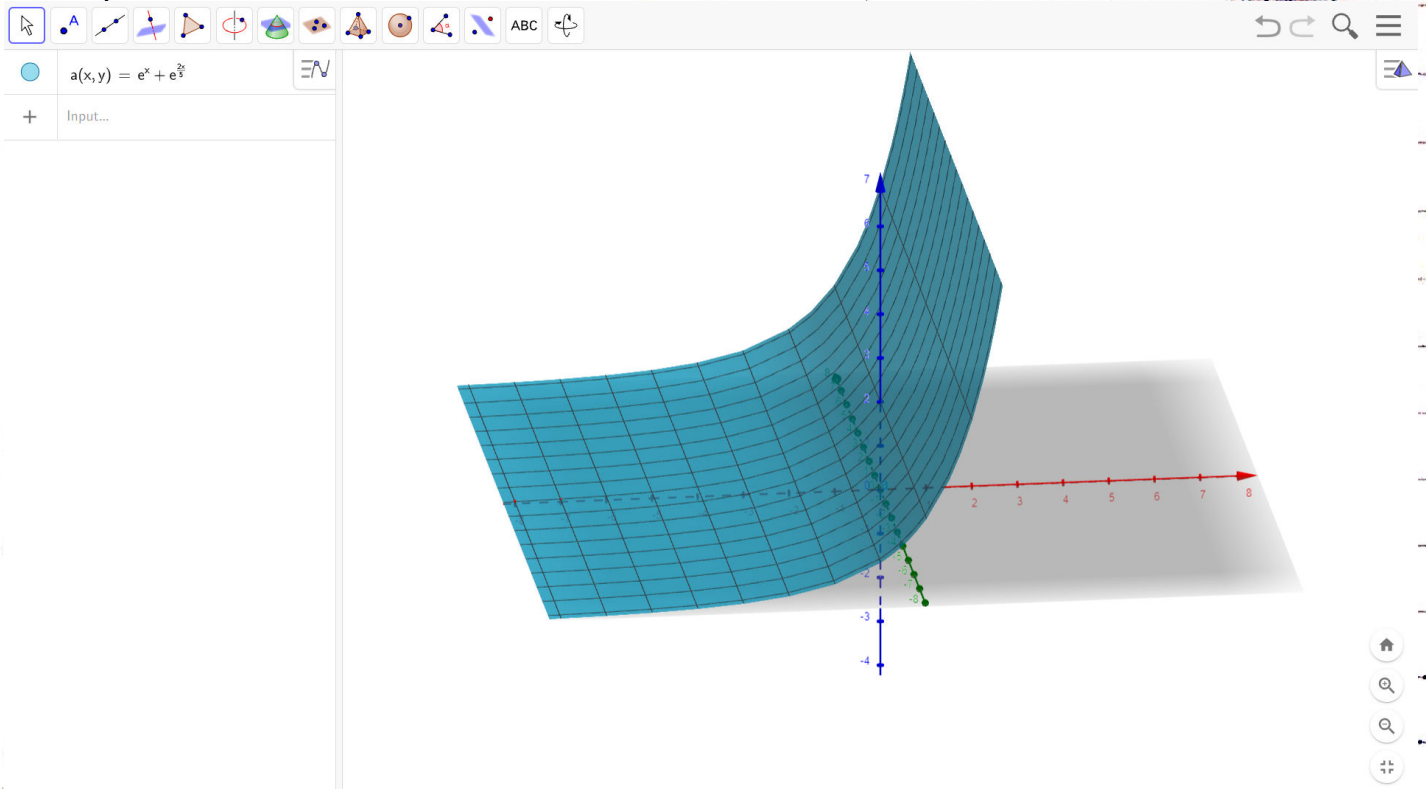
Đồ thị các nghiệm bài 5 tài liệu VD_LG_PTCap2.pdf



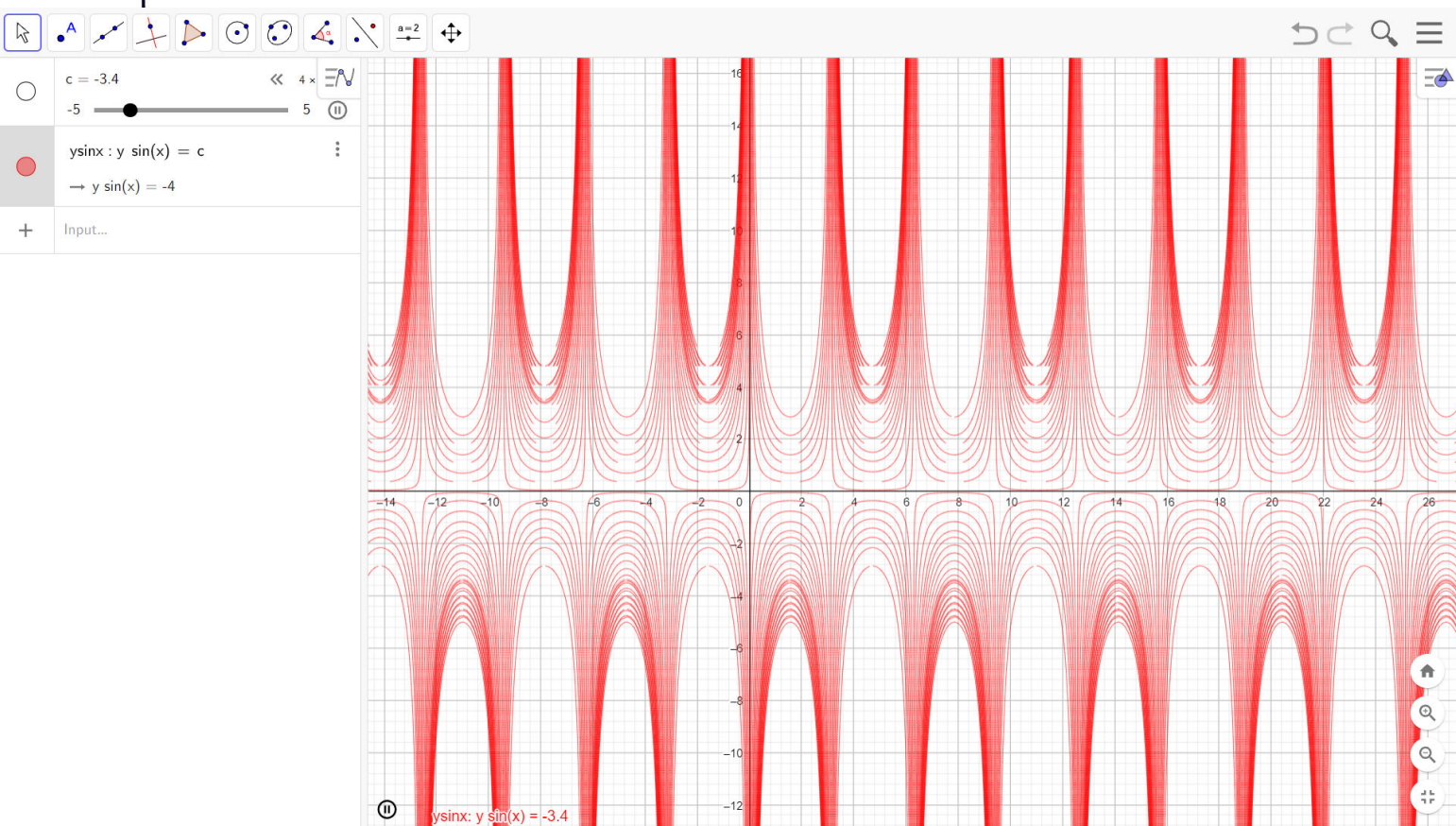
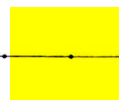
Đồ thị nghiệm bài 6 tài liệu VD_LG_PTCap2.pdf



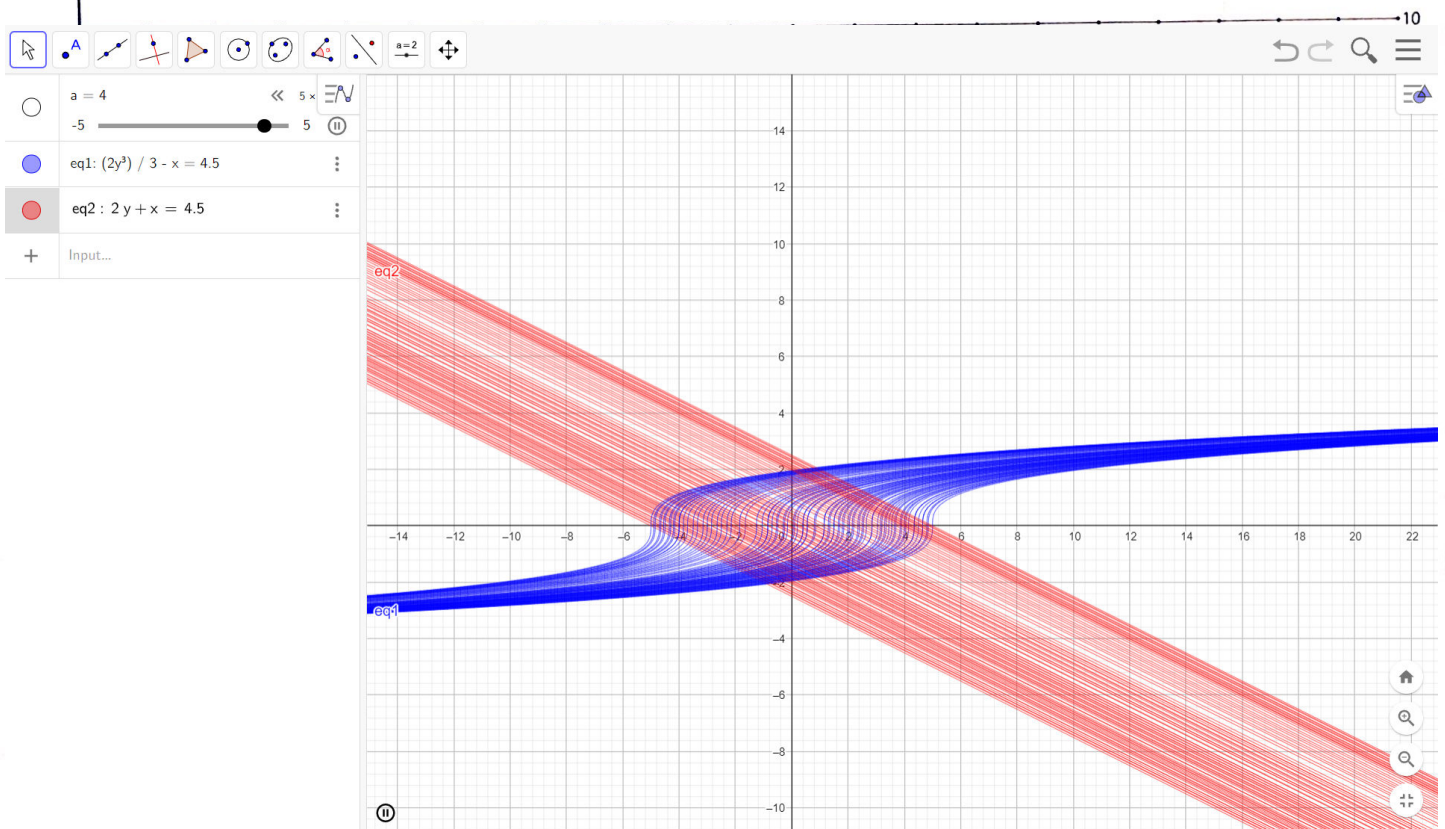
Đồ thị các nghiệm bài 9 tài liệu VD_LG_PTCap2.pdf



Các đường đặc trưng bài 9. Bài tập chương 2.



Các đường đặc trưng bài 46, Bài tập chương 6,7



Thứ

Ngày

No.

Các đường đặc trưng bài 11. Bài tập chương 2

